

Reti capacitive a regime costante

(Condensatore, Capacità di un condensatore, Energia elettrostatica)

Capacità di un Condensatore

(Definizione)

Capacità di un Condensatore (Definizione)

- Un condensatore, dal punto di vista del comportamento circuitale, è un bipolo in grado di accumulare carica elettrica sulle sue armature quando viene caricato da un circuito esterno e di conservarla anche dopo essere stato scollegato.

Capacità di un Condensatore (Definizione)

- Dato che il processo di carica continua fino a quando non si raggiunge la tensione imposta dal circuito esterno (compatibilmente con la tensione massima sopportabile dal condensatore), è evidente che la quantità di carica accumulata sarà direttamente proporzionale alla tensione, secondo la relazione:

$$Q = C \cdot V$$

Capacità di un Condensatore (Definizione)

- Si definisce capacità del condensatore il rapporto:

$$C = \frac{Q}{V}$$

Capacità di un Condensatore (Definizione)

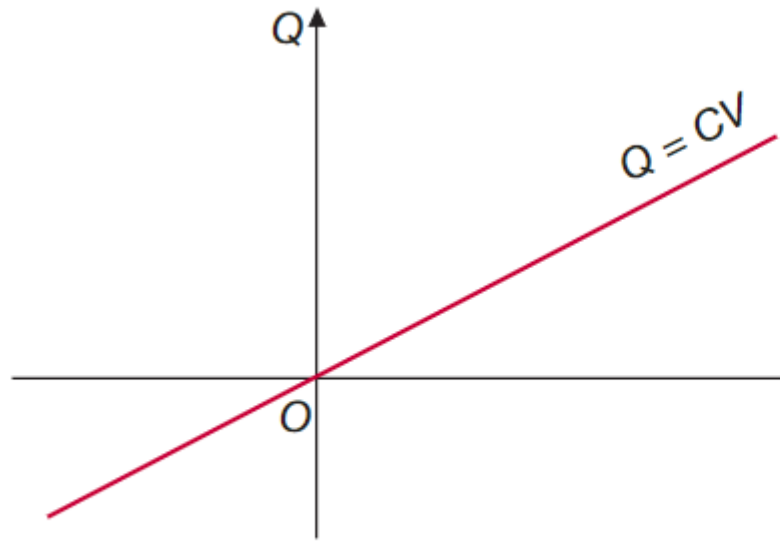
- Dall'espressione, si ottiene la formula inversa, che consente di ricavare la tensione sul condensatore:

$$V = \frac{Q}{C}$$

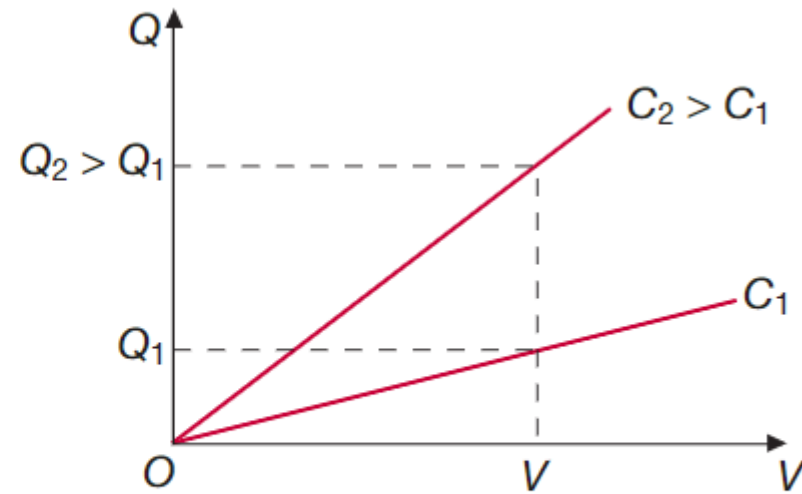
Capacità di un Condensatore (Definizione)

- Essendo C costante, può essere intesa come l'equazione di una retta passante per l'origine (figura);
- Essa costituisce l'equazione caratteristica del bipolo condensatore.
- All'aumentare della capacità C la carica, a parità di tensione, aumenta;
- La figura riporta le caratteristiche, limitate ai semiassi positivi, di due condensatori di diversa capacità.

Capacità di un Condensatore (Definizione)



Caratteristica carica-tensione di un condensatore.



All'aumentare della capacità aumenta la carica, a parità di tensione.

Capacità di un Condensatore

(Resistenza e conduttanza, legge di ohm)

- Si definisce resistenza elettrica di un circuito il rapporto tra la tensione applicata e la corrente circolante:

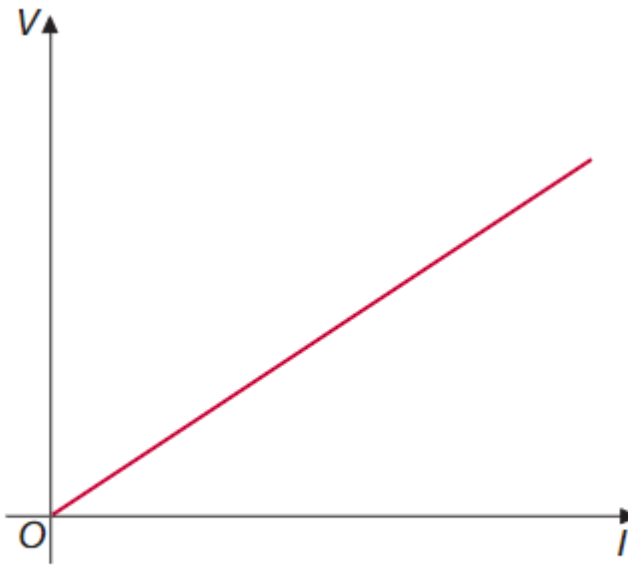
$$R = \frac{V}{I}$$

- La resistenza elettrica si misura in ohm (simbolo Ω), si ricava la seguente uguaglianza:

$$1 \Omega = \frac{1 \text{ V}}{1 \text{ A}}$$

Capacità di un Condensatore

(Resistenza e conduttanza, legge di ohm)



Rappresentazione grafica dell'equazione $V = RI$.

Capacità di un Condensatore

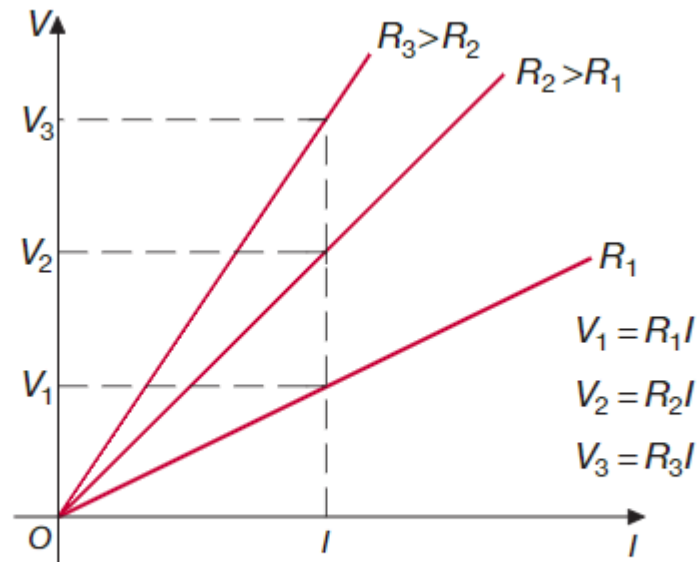
(Resistenza e conduttanza, legge di ohm)

- Supporre costante la resistenza elettrica tra due punti di un circuito significa ritenere direttamente proporzionali tra loro tensione e corrente e quindi considerare lineare la legge di variazione $V = f(I)$, come mostrato graficamente nella figura.
- L'equazione della retta, che esprime analiticamente la legge di Ohm, è data da:

$$V = RI$$

Capacità di un Condensatore

(Resistenza e conduttanza, legge di ohm)



Influenza del valore di R nel grafico $V = f(I)$.

Capacità di un Condensatore

(Resistenza e conduttanza, legge di ohm)

- Il valore della resistenza R rappresenta il coefficiente angolare della retta e ne determina l'inclinazione: all'aumentare di R cresce, a parità di corrente, il valore della tensione e la retta ruota in senso antiorario, come mostrato nella figura

Capacità di un Condensatore (Definizione)

- Ponendo $V = 1 \text{ V}$ nell'espressione precedente si ha che C e Q coincidono numericamente e quindi si può affermare che:

⇒ la capacità di un condensatore rappresenta la carica elettrica accumulata sul condensatore stesso per unità di tensione applicata.

Capacità di un Condensatore (Definizione)

- La capacità si misura in farad (F): il valore di 1 F indica che il condensatore immagazzina la carica di 1 C per ogni volt di tensione applicata.
- Dato che i condensatori reali hanno capacità molto inferiori a 1 F, in pratica si usano i sottomultipli microfarad ($1 \mu\text{F} = 1 \times 10^{-6} \text{ F}$), nanofarad ($1 \text{ nF} = 1 \times 10^{-9} \text{ F}$) e picofarad ($1 \text{ pF} = 1 \times 10^{-12} \text{ F}$).

Capacità di un Condensatore (Definizione)

- Esempio
 - Un condensatore accumula la carica $Q = 100 \mu\text{C}$ con $V = 10 \text{ V}$.
 - Calcolare la sua capacità in microfarad

Capacità di un Condensatore (Definizione)

- Esempio
 - Per il calcolo si ha:

$$C = \frac{Q}{V} = \frac{100 \times 10^{-6}}{10} = 10 \times 10^{-6} \text{ F} = 10 \mu\text{F}$$

Capacità di un Condensatore (Definizione)

- Esempio
 - Un condensatore di capacità $5\text{ }\mu\text{F}$ viene caricato con tensione 100 V .
 - Calcolare la carica immagazzinata

Capacità di un Condensatore (Definizione)

- Esempio
 - Nel calcolo la carica è data da:

$$Q = CV = 5 \times 10^{-6} \times 100 = 500 \times 10^{-6} \text{ C} = 500 \mu\text{C}$$

Capacità di un Condensatore (Definizione)

- Esempio
 - Un condensatore di capacità $0,005 \mu\text{F}$.
 - Calcolare la tensione occorrente per avere una carica di 100 nC

Capacità di un Condensatore (Definizione)

- Esempio
 - Per il calcolo si ha:

$$V = \frac{Q}{C} = \frac{100 \times 10^{-9}}{0,005 \times 10^{-6}} = \frac{100 \times 10^{-9}}{5 \times 10^{-9}} = 20 \text{ V}$$

Capacità di un Condensatore

(Capacità del condensatore piano)

Capacità di un Condensatore

(Capacità del condensatore piano)

- L'espressione $c = \frac{Q}{V}$ è valida per un qualsiasi condensatore, in quanto discende dalla definizione di capacità.
- Nel caso di un condensatore piano è possibile ricavare un'altra espressione della capacità, in funzione delle caratteristiche costruttive del componente:

$$C = \frac{\varepsilon A}{d}$$

Capacità di un Condensatore

(Capacità del condensatore piano)

- Dove A è la superficie delle armature, d è la loro distanza ed ϵ è la costante dielettrica del materiale isolante interposto, pari al prodotto:

$$\epsilon = \epsilon_0 \epsilon_r$$

- Tra la costante dielettrica assoluta del vuoto ϵ_0 (detta anche permittività assoluta) e la costante dielettrica relativa ϵ_r dell'isolante, dipendente dal tipo di materiale dielettrico.

Capacità di un Condensatore

(Capacità del condensatore piano)

- Essendo $\varepsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ F/m}$, l'espressione $C = \frac{\varepsilon A}{d}$ diventa:

$$C = \frac{(8,85 \times 10^{-12} \text{ F/m}) \varepsilon_r A}{d}$$

- Esprimendo A in metri quadrati e d in metri, l'equazione fornisce il valore di C in farad.

Capacità di un Condensatore

(Capacità del condensatore piano)

- La costante dielettrica relativa gioca un ruolo importante nella costruzione di condensatori di elevata capacità: usando materiali con elevati valori di ϵ_r aumenta la capacità del condensatore, a parità di dimensioni geometriche.
- Per la maggior parte dei dielettrici i valori di ϵ_r variano da 1 a 10, ma vi sono anche materiali particolari, come il titanato di bario, con costante dielettrica relativa di qualche migliaio

Capacità di un Condensatore

(Capacità del condensatore piano)

- Esempio
 - Un condensatore piano avente $A = 0,1 \text{ m}^2$, $d = 5 \text{ mm}$, $\epsilon_r = 5$.
 - Calcolare la capacità

Capacità di un Condensatore

(Capacità del condensatore piano)

- Esempio

- Mediante l'espressione

$$C = \frac{(8,85 \times 10^{-12} \text{ F/m}) \varepsilon_r A}{d}$$

si ricava immediatamente:

$$C = \frac{8,85 \times 10^{-12} \varepsilon_r A}{d} = \frac{8,85 \times 10^{-12} \times 5 \times 0,1}{5 \times 10^{-3}} = 0,885 \times 10^{-9} \text{ F} = 0,885 \text{ nF}$$

Energia Elettrostatica

(Definizione)

Energia Elettrostatica

(Definizione)

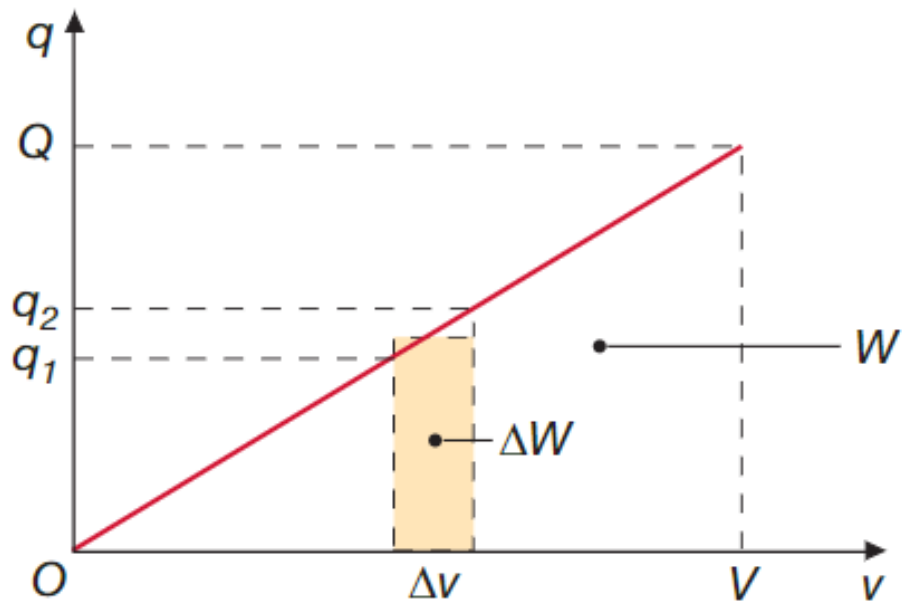
- Durante il processo di carica il generatore esterno fornisce al condensatore energia elettrica, che resta immagazzinata nel condensatore stesso sotto forma di energia potenziale elettrostatica.

Energia Elettrostatica

(Definizione)

- Per calcolare la quantità di energia accumulata in un condensatore di capacità C si consideri il grafico di figura, dove V e Q sono rispettivamente i valori finali della tensione e della carica elettrica.

Energia Elettrostatica (Definizione)



Energia immagazzinata in un condensatore.

Energia Elettrostatica

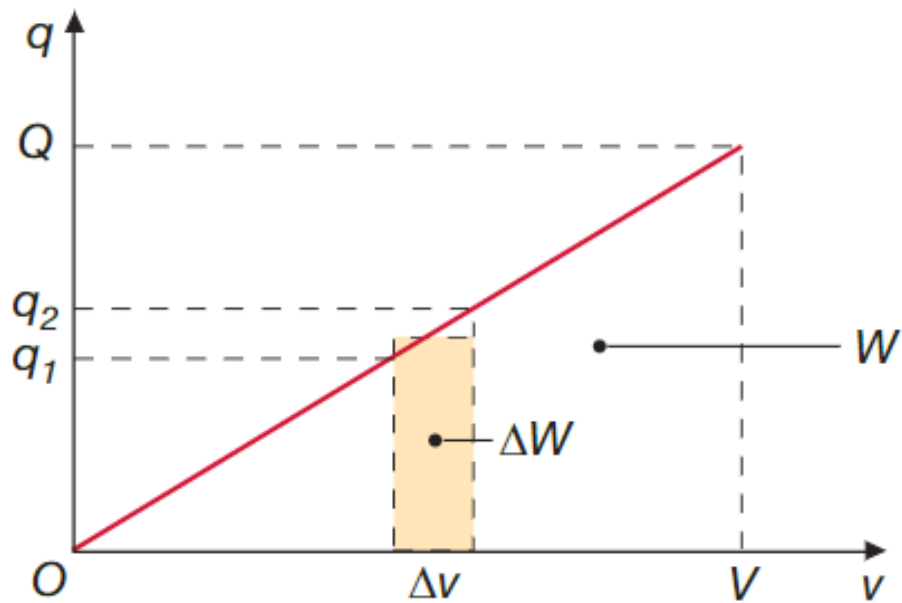
(Definizione)

- Quando il condensatore subisce una variazione di tensione Δv , la carica si incrementa dal valore q_1 al valore q_2 . Indicando con $q_m = \frac{q_1 + q_2}{2}$ il valore medio della carica nell'intervallo considerato, l'incremento di energia immagazzinata nel condensatore sarà pari a:

$$\Delta W = q_m \Delta v$$

- Corrisponderà all'area del rettangolo evidenziato nella figura

Energia Elettrostatica (Definizione)



Energia immagazzinata in un condensatore.

Energia Elettrostatica

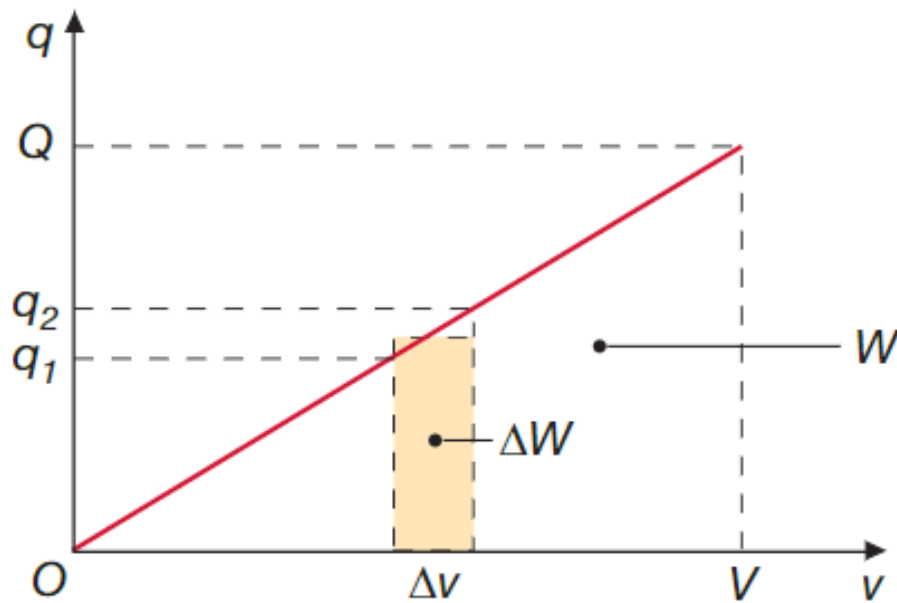
(Definizione)

- Durante tutto il processo di carica la tensione passerà da zero a V e la carica da zero a Q .
- L'energia totale sarà data dalla somma di tutti gli incrementi:

$$W = \sum \Delta W$$

- Corrisponderà all'area del triangolo sotteso al segmento di retta del grafico di figura

Energia Elettrostatica (Definizione)



Energia immagazzinata in un condensatore.

Energia Elettrostatica (Definizione)

- Area data da:

$$W = \frac{QV}{2}$$

Energia Elettrostatica (Definizione)

- Sostituendo nella $w = \frac{QV}{2}$ le espressioni $Q = C \cdot V$ e $V = \frac{Q}{C}$ si ha anche:

$$W = \frac{1}{2} CV^2$$

$$W = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C}$$

- Dalla formula $w = \frac{1}{2} CV^2$ si deduce che, a parità di tensione applicata, l'energia immagazzinata in un condensatore è direttamente proporzionale alla sua capacità.

Energia Elettrostatica

(Definizione)

- Esempio
 - Un condensatore di capacità $C = 20 \mu\text{F}$ viene caricato con tensione $V = 100 \text{ V}$;
 - Calcolare la carica e l'energia accumulate.

Energia Elettrostatica (Definizione)

- Esempio
 - Usando le formule $Q = C \cdot V$ e $W = \frac{QV}{2}$ si ha:

$$Q = CV = 20 \times 10^{-6} \times 100 = 2000 \times 10^{-6} \text{ C} = 2 \text{ mC}$$

$$W = \frac{QV}{2} = \frac{2 \times 10^{-3} \times 100}{2} = 100 \times 10^{-3} \text{ J} = 0,1 \text{ J}$$

Energia Elettrostatica (Definizione)

- Esempio

- Allo stesso risultato si perviene calcolando l'energia con $W = \frac{1}{2} CV^2$ o con $W = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C}$

$$W = \frac{1}{2} CV^2 = 0,5 \times 20 \times 10^{-6} \times 100^2 = 0,1 \text{ J}$$

$$W = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{(2 \times 10^{-3})^2}{2 \times 20 \times 10^{-6}} = 0,1 \text{ J}$$